

โจทย์ข้อที่ 4: การคูณเมทริกซ์แบบ Strassen (Matrix Multiplication – Strassen’s Algorithm)

คำอธิบายโจทย์

ในงานประมวลผลภาพดิจิทัล เรามักต้องคูณเมทริกซ์ขนาดใหญ่เพื่อแปลงภาพหรือปรับปรุงข้อมูล แต่การคูณเมทริกซ์แบบมาตรฐานมีความซับซ้อน  $O(n^3)$  เมื่อขนาดเมทริกซ์ใหญ่จะใช้เวลามาก Volker Strassen จึงได้คิดค้นอัลกอริทึมการคูณเมทริกซ์เชิงแบ่งแยกที่เร็วกว่าแบบเดิม

ดังนั้น โจทย์คือ คุณได้รับมอบหมายให้พัฒนาโมดูลย่อยในระบบประมวลผลภาพ ที่จะต้องนำเมทริกซ์ภาพ (pixel matrix) มาคูณกับเมทริกซ์แปลง (transformation matrix) เพื่อนำไปใช้ในงานเช่น การหมุนภาพ การขยายภาพ การแปลง-เชิงเส้น ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมทริกซ์ที่ใช้ในงานจริงนั้นมีขนาดใหญ่มาก ทำให้วิธีการคูณเมทริกซ์แบบเดิม (Triple Nested Loop) ทำงานช้าเกินไป

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทีมพัฒนาเลือกที่จะใช้อัลกอริทึม Strassen's Algorithm ซึ่งเป็นเทคนิค Divide and Conquer สำหรับคูณเมทริกซ์ที่มีประสิทธิภาพกว่าวิธีมาตรฐานในกรณีที่ขนาดเมทริกซ์ใหญ่และเป็นกำลังของ 2

Strassen's Algorithm ใช้แนวทาง **Divide and Conquer** โดยหลักการคือ:

- 1. แบ่งเมทริกซ์  $A$  และ  $B$  ขนาด  $N \times N$  ออกเป็น 4 เมทริกซ์ย่อยขนาด  $\frac{N}{2} \times \frac{N}{2}$
- 2. แทนที่จะคูณตรงแบบ 8 ครั้งตามสูตรเมทริกซ์ปกติ อัลกอริทึมนี้ใช้การคูณเมทริกซ์ย่อยเพียง 7 ครั้ง และใช้การบวก/ลบเพิ่มเติมเพื่อสร้างเมทริกซ์ผลลัพธ์
- 3. การลดจำนวนการคูณทำให้ลดความซับซ้อนจาก  $O(n^3)$  เหลือประมาณ  $O(n^{2.81})$

อย่างไรก็ตาม การแบ่งซ้ำต้องใช้กับขนาดเมทริกซ์ที่เป็น **กำลังของ 2** เท่านั้น เช่น 1, 2, 4, 8, 16, ...

ข้อกำหนดอินพุต

- 1. **บรรทัดแรก:** จำนวนเต็ม  $N$  ซึ่งแทนขนาดเมทริกซ์
- 2. **ถัดมา:** เมทริกซ์  $A$  ขนาด  $N \times N$
- 3. **ถัดมา:** เมทริกซ์  $B$  ขนาด  $N \times N$

ข้อกำหนดเอาต์พุต

- เมทริกซ์  $C = A \times B$  ขนาด  $N \times N$  โดยแสดงทีละบรรทัด ตัวเลขในแถวคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อควรระวังในโจทย์

- คุณต้องเขียนฟังก์ชันบวก/ลบเมทริกซ์ย่อยเพื่อช่วยให้การคำนวณ Strassen ทำได้ถูกต้อง
- กรณี  $N = 1$  (base case) ให้คูณเลขธรรมดา
- ห้ามใช้ nested loop แบบปกติในการคูณ
- ต้องรวมเมทริกซ์ย่อยกลับมาให้ได้เมทริกซ์  $C$  ขนาด  $N \times N$

ตัวอย่าง Input/Output

| ตัวอย่างที่ 1                           | ตัวอย่างที่ 2                                                                                       | ตัวอย่างที่ 3                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Input:<br>2<br>1 2<br>3 4<br>5 6<br>7 8 | Input:<br>4<br>1 2 3 4<br>5 6 7 8<br>9 8 7 6<br>5 4 3 2<br>1 0 0 0<br>0 1 0 0<br>0 0 1 0<br>0 0 0 1 | Input:<br>2<br>-1 2<br>0 3<br>4 -2<br>-5 6 |
| Output:<br>19 22<br>43 50               | Output:<br>1 2 3 4<br>5 6 7 8<br>9 8 7 6<br>5 4 3 2                                                 | Output:<br>-14 10<br>-15 18                |